

MANUAL DE SEGURIDAD EN LA OPERACIÓN, REVISIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA MAQUINARIA UTILIZADA EN EL MANEJO Y ALMACENAMIENTO DE MATERIALES

Elaboró	Revisó	Autorizó
Jefa de aseguramiento de calidad	Gerente de calidad	Comité directivo

Manual de seguridad en la operación, revisión y mantenimiento de la maquinaria utilizada en el manejo y almacenamiento de materiales.

CONTENIDO

	Página
1 INTRODUCCIÓN	3
2 OBJETIVO	3
3 ALCANCE	3
4 DEFINICIONES Y ABREVIATURAS	3
5 RESPONSABILIDADES	3
6 DESARROLLO	4
7 ANEXOS	18
8 DISTRIBUCIÓN	20
9 REFERENCIAS	20
10 MODIFICACIONES	20

Manual de seguridad en la operación, revisión y mantenimiento de la maquinaria utilizada en el manejo y almacenamiento de materiales.

1. INTRODUCCIÓN

El presente Manual está dirigido para difundir los principios básicos de prevención de riesgos en la operación, revisión y mantenimiento de la maquinaria utilizada en el manejo y almacenamiento de materiales. Además de las medidas preventivas a considerar durante su utilización.

Se dará a conocer las particularidades de cada equipo, tanto las relacionadas con su uso diario, como la obligación de conocer sus capacidades y limitaciones.

2. OBJETIVO

Establecer los requerimientos mínimos de seguridad para la prevención de riesgos por el uso de maquinaria en el manejo y almacenamiento de materiales.

3. ALCANCE

Aplica al personal responsable del uso de maquinaria en el manejo y almacenamiento de materiales.

4. DEFINICIONES Y ABREVIATURAS

Carga: Acción de cargar. Conjunto de cosas que se transportan juntas

Montacargas: Es un vehículo de transporte que puede ser utilizado para levantar, transportar, ubicar y posicionar cargas generalmente acomodadas en pallets.

Patín manual: Es una carretilla de pequeño recorrido de elevación, trasladable a brazo o por tracción eléctrica, equipada con una horquilla formada por dos brazos paralelos horizontales unidos a un cabezal vertical provisto de ruedas en tres puntos de apoyo sobre el suelo, que puede levantar y transportar paletas o contenedores diseñados para este fin.

5. RESPONSABILIDADES

Almacenista:

Cumplir con el procedimiento.

Utilizar y conservar en buen estado el equipo de protección personal proporcionado por el patrón.

Operar de manera segura la maquinaria para el manejo y almacenamiento de materiales que tengan asignada.

Mantener ordenados y limpios sus lugares de trabajo y áreas comunes.

Conducirse en el centro de trabajo en forma segura para evitar cualquier riesgo.

Revisar las condiciones y uso correcto de equipo de protección personal.

Manual de seguridad en la operación, revisión y mantenimiento de la maquinaria utilizada en el manejo y almacenamiento de materiales.

Jefe de almacén

Gestionar el mantenimiento de los montacargas y patines manuales para su correcto funcionamiento.

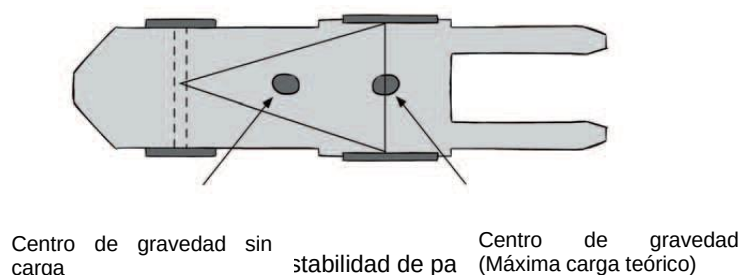
6. DESARROLLO

6.1 Conocimiento previo del tipo de montacargas utilizado y estabilidad

El montacargas utilizado es un montacargas contrabalancado y el diseño de los montacargas está basado en el mantenimiento del equilibrio entre dos pesos que se encuentran situados en lados opuestos.



Su estabilidad viene determinada por la posición del centro de gravedad, que en el caso de que la máquina este cargada, es el combinado de ambos pesos.



Para mantener la estabilidad de un montacargas, el centro de gravedad resultante debe estar dentro del diagrama de cargas.

Manual de seguridad en la operación, revisión y mantenimiento de la maquinaria utilizada en el manejo y almacenamiento de materiales.



Fig. 3: Montacargas estable

Uno de los factores que inciden en la estabilidad de montacargas, es la distancia de la carga al talón de las horquillas, ya que, si esta es excesiva, puede provocar una sobrecarga y el vuelco de esta.

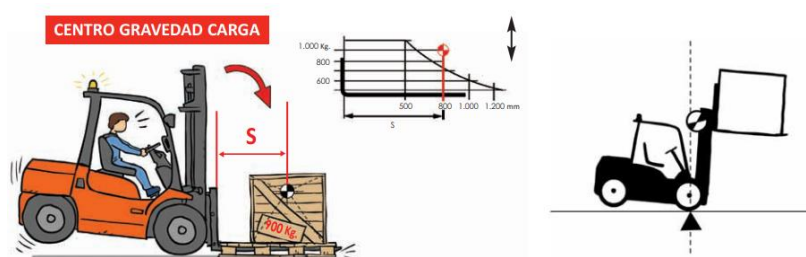


Fig. 4: Evita la sobrecarga debida a una excesiva distancia entre el centro de gravedad y el mástil
Observa atentamente el diagrama de carga del vehículo.

Así mismo con cargas elevadas y el mástil inclinado, existe riesgo de pérdida de estabilidad.

Factores que se deben tener en consideración para evitar pérdida de estabilidad y por tanto, un posterior vuelco del montacargas:

- ❖ Conocer y no rebasar la capacidad máxima de carga del montacargas.
- ❖ El tamaño, el peso, la forma y la posición de la carga.
- ❖ Las fuerzas dinámicas derivadas de la aceleración, el frenado y el giro de la máquina.
- ❖ El estado y la calidad de las superficies de trabajo.
- ❖ El estado de los neumáticos.

El centro de gravedad de una carretilla se mueve cuando se sube y baja el mástil, se inclina hacia adelante y hacia atrás cuando está en movimiento, así como cuando se asciende y desciende por una pendiente.

- ❖ Si utilizas el montacargas en alguna pendiente sin carga deberás subir en reversa y bajar de frente.
- ❖ Si por el contrario manejas el montacargas cargado sube las pendientes de frente y baja en reversa.

Manual de seguridad en la operación, revisión y mantenimiento de la maquinaria utilizada en el manejo y almacenamiento de materiales.

❖ Nunca realices virajes mientras subes o bajas por una pendiente.

6.2. Trabajos con Montacargas

El personal para utilizar los montacargas debe ser previamente autorizado por el jefe de área.

Antes del uso del montacargas el personal debe estar familiarizado con el peso máximo de carga, la altura máxima de elevación de la carretilla y los sistemas de accionamiento y dispositivos de seguridad, con objeto de evitar errores en la manipulación de esta.

6.2.1 Efectúa comprobaciones sobre los aspectos siguientes:



Figura 5. La presencia de líquidos

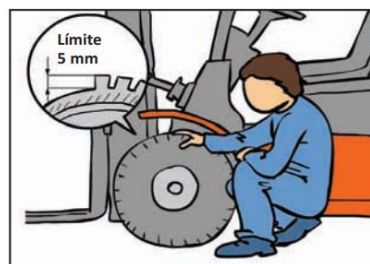


Figura 6. El estado de los neumáticos

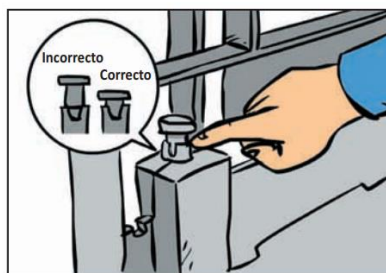


Figura 7. Las sujeciones (el pestillo) de los topes



Figura 8. La existencia de grietas o deformaciones en el respaldo de la tapa

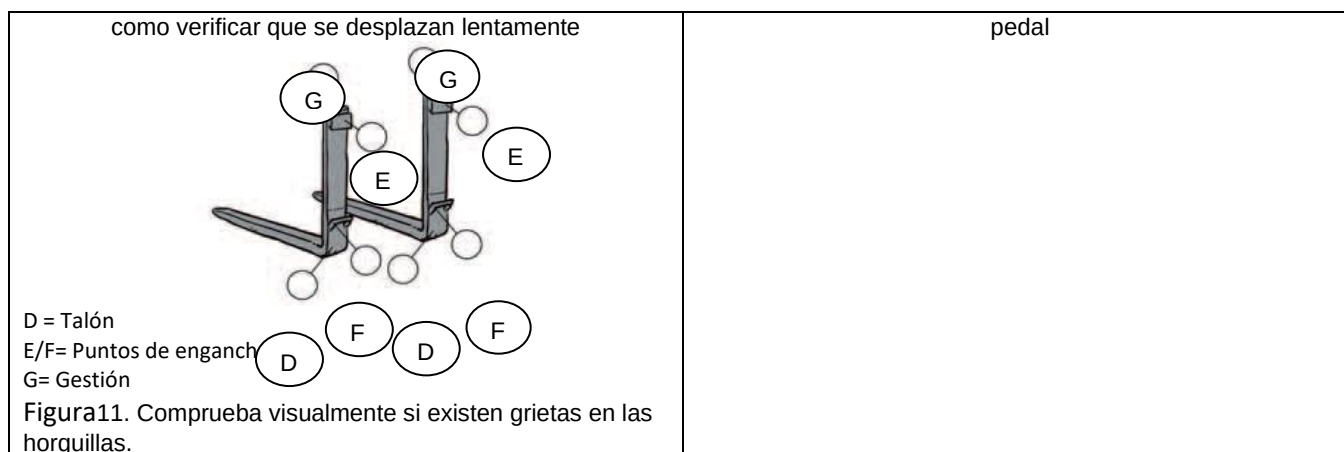


Figura 9. La inclinación del mástil y de las horquillas, así



Figura 10. El sistema de frenado; observar el recorrido del

Manual de seguridad en la operación, revisión y mantenimiento de la maquinaria utilizada en el manejo y almacenamiento de materiales.



En caso de detectar anomalías durante las verificaciones se debe registrar en el formato SHAF15 Inspección preoperacional de montacargas, y avisar a tu jefe inmediato e identificar con una etiqueta de advertencia para que otros trabajadores no puedan utilizarla.

6.3 Puesta en Marcha del montacargas. Simbología y actuación.

- ❖ Una vez realizadas las comprobaciones previo a la puesta en marcha, hay que observar y tener en cuenta la simbología para identificar posibles incidencias de funcionamiento y de seguridad de esta. Dicha simbología está indicada en el manual del fabricante para el montacargas utilizado.
- ❖ El acceso al montacargas, realízalo siempre por los medios existentes evitando sujetar el volante y las palancas de cambio, y no la pongas en marcha si no estás correctamente sentado en la posición de conductor.
- ❖ Comprueba que el selector de marcha está en posición neutra y que los controles están correctamente colocados (palanca de avance-marcha atrás en punto muerto y de freno de estacionamiento bloqueada).
- ❖ Ponte el cinturón de seguridad, obligatorio cuando se conduce montacargas y esta no dispone de cabina cerrada o sistema de retención y verifica que no hay otros trabajadores en la zona.
- ❖ Abróchate el cinturón de seguridad. Te ayudará a mantener la cabeza y el dorso dentro de los límites del bastidor y del tejadillo de la máquina en caso de vuelco.
- ❖ Durante el traslado del montacargas, respetar las líneas de seguridad de tránsito.
- ❖ Si se requiere cruzar de un pasillo a otro del almacén, deberás hacer paro total y accionar el claxon para dar aviso de la vuelta del montacargas.

Manual de seguridad en la operación, revisión y mantenimiento de la maquinaria utilizada en el manejo y almacenamiento de materiales.

- ❖ En caso de que vayas a desplazarte con el montacargas sin carga, recuerda hacerlo con las horquillas a ras de suelo.



Figura 14. Montacargas con horquillas arriba

6.4 Estacionamiento

Al finalizar los trabajos con la máquina, realiza las siguientes acciones:

- ✓ Activa el freno de estacionamiento.
- ✓ Coloca la palanca de cambios en posición neutra.
- ✓ Pon las horquillas en su posición más baja.
- ✓ Inclínalas hacia adelante.
- ✓ Para el motor de tracción.
- ✓ Protege la carretilla contra usos Indebidos; la llave de contacto estará en posesión únicamente del montacarguista autorizado que la retirará al abandonar el vehículo.



Figura 15. Aparca la carretilla en el lugar destinado

- ✓ Nunca dejes el montacargas con la carga elevada, o en lugares donde pueda entorpecer la circulación o ser golpeado por otros equipos móviles.

6.5 Medidas preventivas durante el transporte de cargas con montacargas

- ❖ No realices cargas inestables que puedan provocar accidentes.

Manual de seguridad en la operación, revisión y mantenimiento de la maquinaria utilizada en el manejo y almacenamiento de materiales.



- ❖ Sujeta bien la mercancía que vayas a transportar para evitar la proyección de esta a zonas colindantes donde pueda haber trabajadores.



Figura 16. Carga sin sujeción

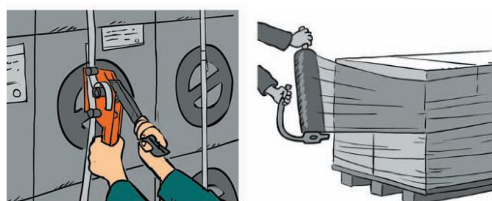


Figura 17. Estabilización de cargas

- ❖ Asegúrate de que no hay trabajadores en la zona próxima a la máquina o entre esta y su carga, u otros obstáculos.



Figura 17. Personal debajo de horquillas con carga

- ❖ Nunca trabajes debajo de una carretilla elevadora con la carga suspendida, ni permitas que se sitúen otros trabajadores en dicha posición, ni siquiera de forma temporal.

Manual de seguridad en la operación, revisión y mantenimiento de la maquinaria utilizada en el manejo y almacenamiento de materiales.



Figura 18. Trabajadores debajo de cargas suspendidas

- ❖ Para impedir el vuelco lateral, lleva el mástil retraído hacia atrás y las horquillas bajas, a no más de 15 cm del suelo.



Figura 19. Montacargas con mástil retraído

- ❖ Respeta las normas de tráfico y de señalización del centro de trabajo. Nunca adelantes a otros vehículos y procura mantener una distancia de seguridad de 3 longitudes de la carretilla con la anterior. Recuerda que la velocidad máxima permitida en el interior de naves es de 10 Km/h.



Figura 20. Normas señalización montacargas

- ❖ Mantén siempre el cuerpo en el interior del montacargas mientras te desplazas con ella. Así evitarás posibles choques o golpes con obstáculos en zonas de paso o el riesgo de caída de materiales elevados.
- ❖ Si circulas por una zona con visibilidad reducida, utiliza las luces del montacargas.

Manual de seguridad en la operación, revisión y mantenimiento de la maquinaria utilizada en el manejo y almacenamiento de materiales.



Figura 21. Montacargas con luces en zona de poca visibilidad

- ❖ No te desplaces con la carga elevada, ya que existe riesgo de vuelco o de golpes contra las instalaciones; nunca circles con la misma por encima de la línea de visión.

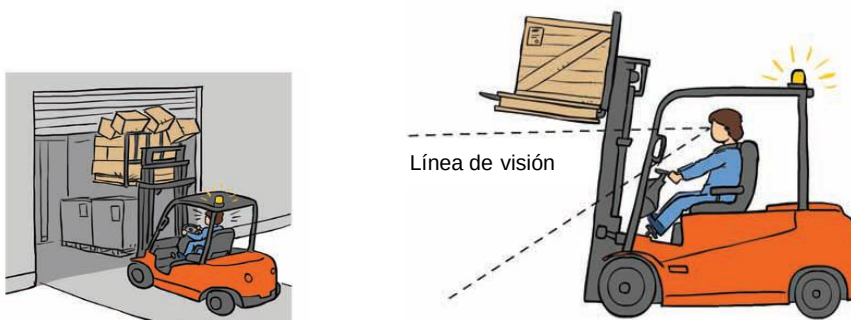


Figura 22. Línea de visión

- ❖ En caso de que la altura de la carga no permita la visión de la dirección de la marcha por su tamaño, hazlo marcha atrás o solicita la ayuda de otra persona.



Figura 23. Montacargas marcha atrás

- ❖ No transportes a otras personas en la carretilla si la misma no está diseñada para esa operación y, por tanto, carece de asiento adecuado. Recuerda que está prohibido subirse a los brazos de las horquillas cuando estén elevados.

Manual de seguridad en la operación, revisión y mantenimiento de la maquinaria utilizada en el manejo y almacenamiento de materiales.



Figura 24. Prohibido transportar a personas en montacargas

- ❖ Presta atención cuando te desplaces por lugares donde haya objetos sueltos en el suelo puede provocar la caída de la carga o vuelco del montacargas.



Figura 25. Vuelco de montacargas por objetos sueltos

- ❖ Considera la posible presencia de tuberías, puntos de luz, etc. Que puedan provocar un accidente.



Figura 26. Prevención de objetos aéreos presentes durante el transporte de cargas

- ❖ Si tienes que atravesar puertas interiores de las instalaciones, reduce la velocidad ante la posible presencia de trabajadores en lugares próximos a las mismas. También en las intersecciones, las zonas de difícil visibilidad y los cruces por pasillos; utiliza el claxon en los mismos.



Figura 27. Montacargas poca visibilidad

Manual de seguridad en la operación, revisión y mantenimiento de la maquinaria utilizada en el manejo y almacenamiento de materiales.

6.6 Usos no previstos de utilización del montacargas.

- ❖ Los montacargas nunca deben ser utilizados para usos no previstos para la misma como empujar piezas o desplazarlas cargas arrastrándolas por el suelo, entre otros.
- ❖ Tampoco se usarán para la elevación de personas, directamente sobre las horquillas o sobre tarimas, o para su transporte en la cabina o en cualquier otra parte de su estructura. La empresa, según el procedimiento existente de seguridad, deberá autorizar este trabajo según las situaciones especiales o de emergencia que se produzcan.



Figura 28. Montacargas elevando personas en las horquillas

- ❖ Realiza las operaciones usando las horquillas de forma adecuada según el tipo de paleta, para evitar que sobresalgan por las mismas.

6.7. Unidades de carga y estabilidad durante el almacenaje

- ❖ Verifica el estado de las tarimas.



- ❖ Antes del apilamiento, asegúrate de que todos los tacos de apoyo están alineados con los de la paleta inferior.
- ❖ Con objeto de mantener la estabilidad, centra el peso de la carga en las horquillas.

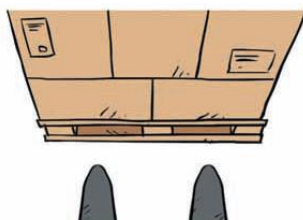


Figura 29. Peso centrado en las horquillas

Manual de seguridad en la operación, revisión y mantenimiento de la maquinaria utilizada en el manejo y almacenamiento de materiales.

- ❖ Realiza las operaciones usando las horquillas de forma adecuada según el tipo de paleta, para evitar que sobresalgan por las mismas.

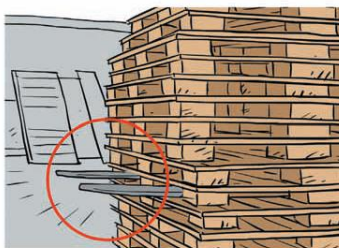


Figura 29. Horquillas sobresaliendo

- ❖ Comprueba siempre que la carga está depositada completamente con objeto de evitar el retroceso y poner en riesgo tanto las instalaciones, como al personal que pudiera estar en la zona.



Figura 30. Material sin colocar correctamente

En caso de cargas pesadas,

Cuando las cargas a trasladar sean redondas, sigue los pasos que se indican a continuación:

1 bloquea el objeto.



2 inclina el mástil hacia adelante y desliza las puntas de las horquillas a lo largo del suelo para introducirlas por debajo de la carga.



3 mueve el mástil totalmente hacia atrás para mantenerla en las horquillas.



Figura 28. Traslado cargas redondas

Manual de seguridad en la operación, revisión y mantenimiento de la maquinaria utilizada en el manejo y almacenamiento de materiales.

6.7 Patines manuales

Las partes más destacables de un patín manual se indican en el gráfico siguiente:

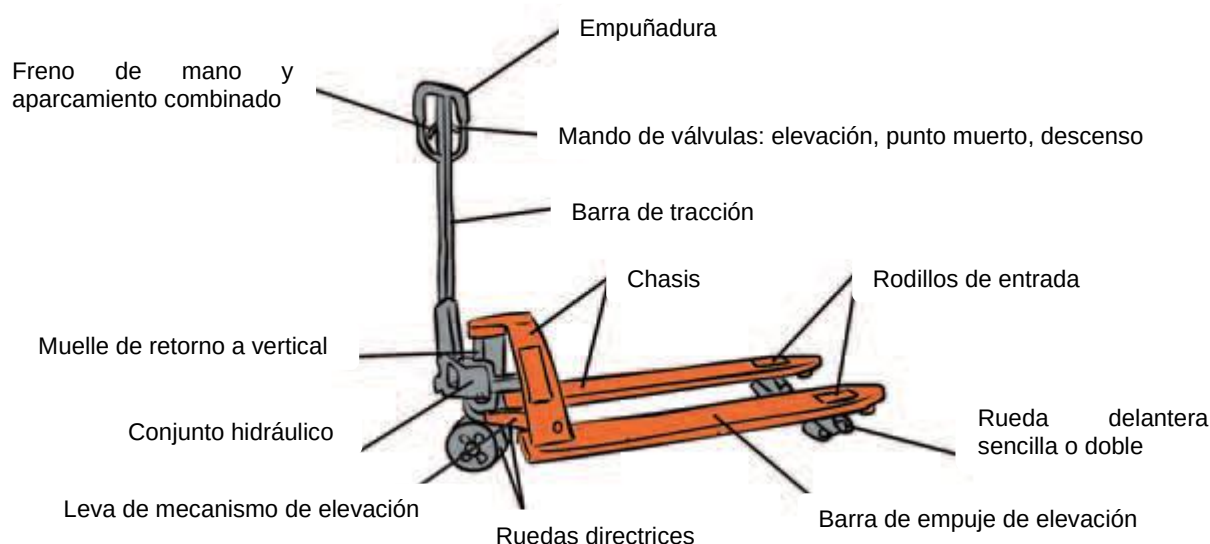


Figura 29. Partes patín manual

- ❖ Estos equipos son conducidos de forma manual por un operador que puede ir de pie sobre la plataforma o acompañando a la misma. Se utilizan para mover paletas a nivel del suelo y levantarlas hasta la posición del nivel de carga.
- ❖ El patín manual es una carretilla de pequeño recorrido de elevación, trasladable a brazo o por tracción eléctrica, equipada con una horquilla formada por dos brazos paralelos horizontales unidos a un cabezal vertical provisto de ruedas en tres puntos de apoyo sobre el suelo, que puede levantar y transportar paletas o contenedores diseñados para este fin.

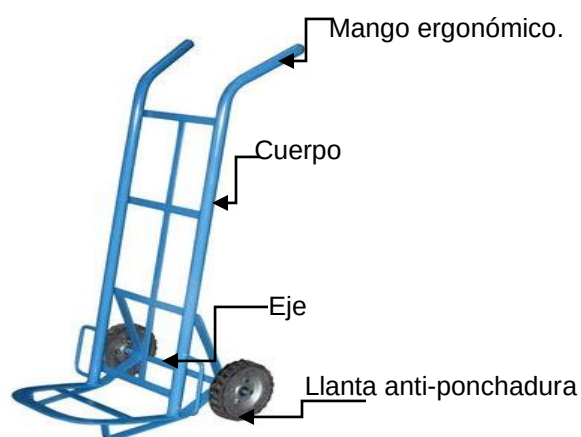
Antes de iniciar las tareas con un patín manual, comprueba los siguientes aspectos y conforme al SHAF21 Inspección preoperacional de patín manual:

Manual de seguridad en la operación, revisión y mantenimiento de la maquinaria utilizada en el manejo y almacenamiento de materiales.



Figura 30. Patín manual

6.8 Diablo de carga



Analizar las características del material antes de levantar como son: peso, tamaño, agarre, material y bordes o puntas filosas.



Manual de seguridad en la operación, revisión y mantenimiento de la maquinaria utilizada en el manejo y almacenamiento de materiales.

Ver las indicaciones del empaque del material a levantar.



Usar el EPP correspondiente. Tener en cuenta la distancia a recorrer con la carga.



Colocar la carga en el soporte del diablo y mantener la espalda recta durante el recorrido.



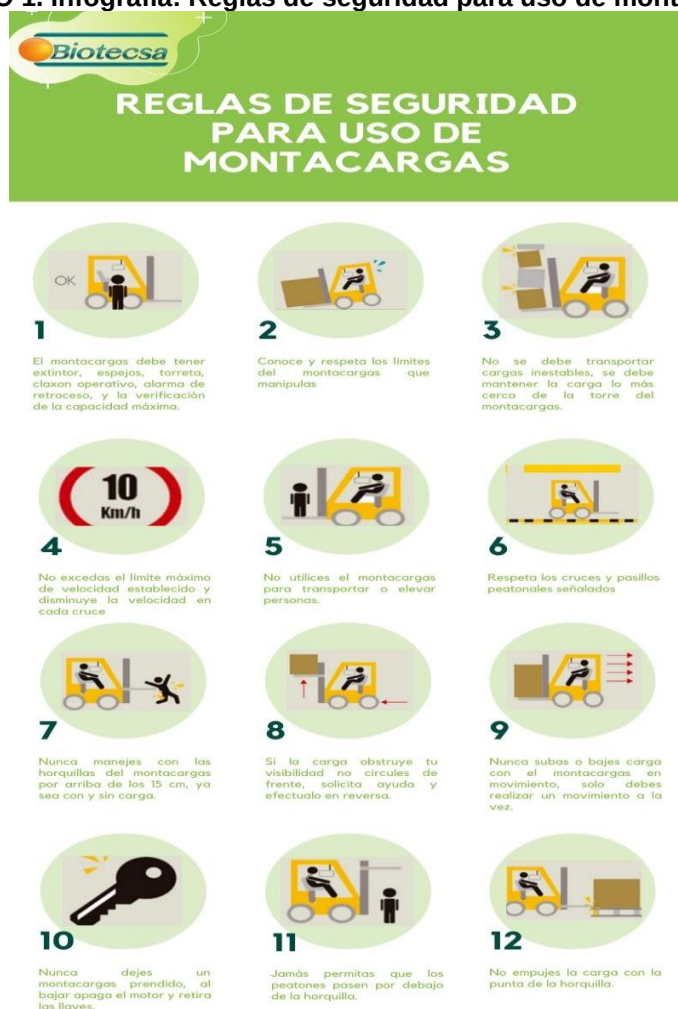
6.9 Puntos para revisión y mantenimiento del diablo de carga.

Revisar que la estructura este bien soldada
Verificar el funcionamiento de las ruedas
Verificar el estado de la pintura

Manual de seguridad en la operación, revisión y mantenimiento de la maquinaria utilizada en el manejo y almacenamiento de materiales.

7. ANEXOS

ANEXO 1. Infografía: Reglas de seguridad para uso de montacargas



ANEXO 2. Infografía: Consejos de seguridad para conductores de patines manuales



Manual de seguridad en la operación, revisión y mantenimiento de la maquinaria utilizada en el manejo y almacenamiento de materiales.




REGLAS DE SEGURIDAD PARA MANEJO DE PATINES MANUALES



1

En ningún caso se sobrepasará la carga máxima establecida por el fabricante.

2

En caso de observar anomalías o un deficiente funcionamiento, se comunicará de forma inmediata, y si procede se señalará la avería y la prohibición del uso de la transpaleta.

3



No manipular la transpaleta con las manos o el calzado húmedo o con grasa.



4

Comprobar el correcto desplazamiento de las ruedas.



5

No realizar giros bruscos o demasiado rápidos

6

No transportar o izar personas

7

Asegurar la carga previo al traslado y evitar personal trabajando delante de su manipulación.





Centrar el pallet sobre las horquillas

¡EVITA ACCIDENTES!



Manual de seguridad en la operación, revisión y mantenimiento de la maquinaria utilizada en el manejo y almacenamiento de materiales.

8. DISTRIBUCIÓN

Electrónica

9. REFERENCIAS

NORMA Oficial Mexicana NOM-006-STPS-2023, Manejo y almacenamiento de materiales-Condiciónes de seguridad y salud en el trabajo.

Manual de operación y mantenimiento Modelos 1F1/ 1F2 Serie Platinum II Neumático Sólido y Llanta Neumática, Motor Propulsado/GLP, Gasolina, Combustible Dual, Diesel y Carburador 3,000-8,000 lb. de capacidades

Fremap Mutua colaboración con la seguridad social no. 61. <http://prevención.fremap.es>

NTP 319: Carretillas manuales: transpaletas manuales. José M^a Tamborero del Pino. CENTRO NACIONAL DE CONDICIONES DE TRABAJO.

10. MODIFICACIONES

FECHA	REVISIÓN	RAZÓN DE LA MODIFICACIÓN
21/03/2024	Inicia	Creación del documento